Rockchip CAN FD 开发文档

文件标识：RK-KF-YF-162

发布版本：V1.3.0

日期：2025-04-08

文件密级：□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 **© 2025** 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址： 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址： www.rock-chips.com

客户服务电话： +86-4007-700-590

客户服务传真： +86-591-83951833

客户服务邮箱： fae@rock-chips.com

前言

概述

产品版本

芯片名称	内核版本
RK3576	6.1
RK3506	6.1
RV1126B	6.1

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	Elaine	2021-01-26	第一次版本发布
V1.1.0	Elaine	2024-03-22	增加RK3576
V1.2.0	Elaine	2024-07-22	增加RK3506
V1.3.0	Elaine	2025-04-08	增加RV1126B

目录

Rockchip CAN FD 开发文档
1. CAN FD 驱动
   1.1 驱动文件
   1.2 DTS 节点配置
   1.3 内核配置
   1.4 CAN FD 通信测试工具
   1.5 CAN FD 常用命令接口
      1.5.1 查询当前网络设备
      1.5.2 CAN FD启动
      1.5.3 CAN FD发送
      1.5.4 CAN FD接收
      1.5.5 CAN FD 常用命令
2. CAN FD 常见问题排查
   2.1 无法收发
   2.2 概率性不能收发
3. CAN FD 比特率和采样点计算
4. CAN FD 变速
   4.1 环路延时测试

1. CAN FD 驱动

1.1 驱动文件

驱动文件所在位置:

`drivers/net/can/rockchip/rk3576_canfd.c`

1.2 DTS 节点配置

主要参数:

- `interrupts = <GIC_SPI 121 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;`

  转换完成，产生中断信号。

- `clock`

```
    clocks = <&cru CLK_CAN0>, <&cru HCLK_CAN0>;
    clock-names = "baudclk", "apb_pclk";
    resets = <&cru SRST_CAN0>, <&cru SRST_H_CAN0>;
    reset-names = "can", "can-apb";
```

时钟属性，用于驱动开关clk；reset属性，用于每次复位总线。

- `pinctrl`

```
&can0 {
    assigned-clocks = <&cru CLK_CAN0>;
    assigned-clock-rates = <200000000>;
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&can0m0_pins>;
    status = "okay";
};
```

配置can_h和can_l的iomux作为can功能使用。

- `rx-max-data`

```
&can0 {
    rockchip,rx-max-data = <4>;
};
```

可配置rx接收byte，如果只有CAN帧，可以配置成4（rx byte支持8），这样rx fifo深度可以有64个。如果是CANFD帧，可以配置成18（rx byte支持64），这样rx fifo深度是14帧。

- `auto-retx-cnt`

```
&can0 {
    rockchip,auto-retx-cnt = <100>;
};
```

可配置tx发送失败后自动重发的次数，默认不配置就是不限制，一直做重发。配置1~0xffff重发cnt达到阈值后停止重发，按需配置。

- `dma`

```
&can0 {
    dmas = <&dmac0 20>;
    dma-names = "rx";
};
```

rx有dma功能，但是如果不想使用dma可以删除上面属性即可。

1.3 内核配置

```
+CONFIG_CAN=y
+CONFIG_CANFD_RK3576=y
```

1.4 CAN FD 通信测试工具

canutils是常用的CAN通信测试工具包，内含 5 个独立的程序：canconfig、candump、canecho、cansend、cansequence。这几个程序的功能简述如下：

`canconfig`

用于配置 CAN 总线接口的参数，主要是波特率和模式。

`candump`

从 CAN 总线接口接收数据并以十六进制形式打印到标准输出，也可以输出到指定文件。

`canecho`

把从 CAN 总线接口接收到的所有数据重新发送到 CAN 总线接口。

`cansend`

往指定的 CAN 总线接口发送指定的数据。

`cansequence`

往指定的 CAN 总线接口自动重复递增数字，也可以指定接收模式并校验检查接收的递增数字。

`ip`

CAN波特率、功能等配置。

注意：busybox里也有集成了ip工具，但busybox里的是阉割版本。不支持CAN的操作。故使用前请先确定ip命令的版本（iproute2）。

上面工具包，网络上都有详细的编译说明。如果是自己编译buildroot，直接开启宏就可以支持上述工具包:

```
BR2_PACKAGE_CAN_UTILS=y
BR2_PACKAGE_IPROUTE2=y
```

1.5 CAN FD 常用命令接口

1.5.1 查询当前网络设备

`ifconfig -a`

1.5.2 CAN FD启动

关闭CAN:

`ip link set can0 down`

设置仲裁段1M波特率，数据段3M波特率:

`ip link set can0 type can bitrate 1000000 dbitrate 3000000 fd on`

打印can0信息:

`ip -details link show can0`

启动CAN:

`ip link set can0 up`

1.5.3 CAN FD发送

发送（标准帧,数据帧,ID:123,date:DEADBEEF）:

`cansend can0 123##1DEADBEEF`

发送（扩展帧,数据帧,ID:00000123,date:DEADBEEF）:

`cansend can0 00000123##1DEADBEEF`

1.5.4 CAN FD接收

开启打印，等待接收:

`candump can0 &`

1.5.5 CAN FD 常用命令

```
ip link set can0 down
ip link set can0 type can bitrate 500000 sample-point 0.8 dbitrate 2000000 dsample-point 0.8
fd on
ip -details -statistics link show can0
ip link set can0 up
echo 4096 > /sys/class/net/can0/tx_queue_len
candump can0 &
```

```
CAN发送:
dlc 帧格式测试
扩展帧
cangen can0 -g 1 -e -I i -L i -D r
标准帧
cangen can0 -g 1 -I i -L i -D r

远程帧 标准帧
cangen can0 -g 1 -R -I i -L i -D r
远程帧 扩展帧
cangen can0 -g 1 -e -R -I i -L i -D r

CANFD 不变速
扩展帧
cangen can0 -g 1 -e -f -I i -L i -D i
cangen can0 -g 1 -e -f -I r -L i -D r
标准帧
cangen can0 -g 1 -f -I i -L i -D i
cangen can0 -g 1 -f -I r -L i -D r

CANFD BRS
扩展帧
cangen can0 -g 1 -e -f -b -I i -L i -D i
cangen can0 -g 1 -e -f -b -I r -L i -D r
标准帧
cangen can0 -g 1 -f -b -I i -L i -D i
cangen can0 -g 1 -f -b -I r -L i -D r
```

2. CAN FD 常见问题排查

2.1 无法收发

回环模式测试:

```
ip link set can0 down
ip link set can0 type can bitrate 500000 sample-point 0.8 dbitrate 2000000 dsample-point 0.8
fd on loopback on
ip -details -statistics link show can0
ip link set can0 up
echo 4096 > /sys/class/net/can0/tx_queue_len
candump can0 &
```

回环模式下，cansend后candump可以接收，说明控制器工作正常。这种状态下，只要检查：IOMUX是否正确；硬件连接是否正确；终端120欧姆电阻有没有接入；转换芯片是否正常。

2.2 概率性不能收发

先确认比特率是否是精准的，下面命令可以看到can当前的实际比特率以及配置信息。如果比特率偏差会造成收发异常，需要根据比特率调整输入时钟，以分到精准的比特率。

`ip -details -statistics link show can0`

采样点调整，上面can命令会打印当前配置的采样点，尽量保证同网络中采样点一致。可以保障收发的稳定性。

3. CAN FD 比特率和采样点计算

目前CAN架构根据输入频率和比特率自动计算。采样点的规则按照CIA标准协议：

```
    /* Use CiA recommended sample points */
    if (bt->sample_point) {
        sample_point_nominal = bt->sample_point;
    } else {
        if (bt->bitrate > 800000)
            sample_point_nominal = 750;
        else if (bt->bitrate > 500000)
            sample_point_nominal = 800;
        else
            sample_point_nominal = 875;
    }
```

比特率计算公式（详细原理可以百度，这里只介绍芯片配置相关）：

`BitRate = clk_can / (2 *(brq + 1) / ((tseg2 + 1) + (tseg1 + 1) + 1)`

`Sample = (1 + (tseg1 + 1)) / (1 + (tseg1 + 1) + (tseg2 + 1))`

brq、tseg1、tseg2 见CAN的TRM中BITTIMING寄存器。

4. CAN FD 变速

对于超过5M的变速，可能会出现不稳定，此时需要先测试环路延时，然后根据环路延时配置TDC。

4.1 环路延时测试

如下操作，读回来的0x2ac00110寄存器的值就是loop delay

```
io -4 0x2ac00108 0x80
cansend 001#aaaaaaaa
io -4 0x2ac00110
```

loop delay测试好后，配置tdc

```
io -4 0x2ac00108 0x19
```

tdc_offset 配置成loop delay的一半，使能tdc_enable，详细见trm canfd章节RKCAN_FD_TDC寄存器。最终TDC是需要代码化，写到rk3576_canfd_set_bittiming()函数的tdc配置中去。

并且要求CANFD变速网络上的采样点一致，否则brs位接收可能会有异常。采样点设置参考：

```
ip link set can0 type can bitrate 500000 sample-point 0.8 dbitrate 2000000 dsample-point 0.8
fd on
```